

LINX

MIL多卡多相機說明

Frank Ke

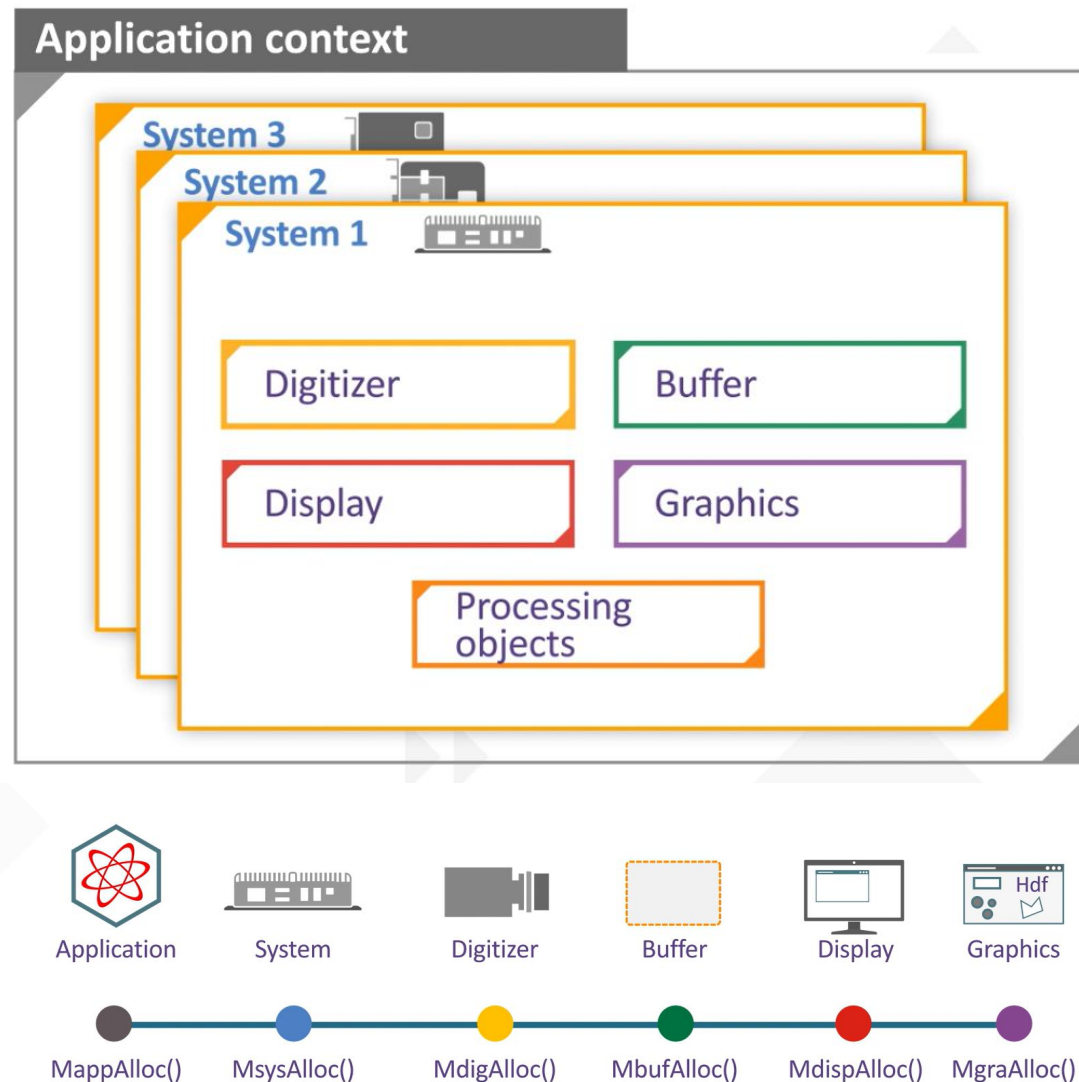
2025/09/09

目錄

- 架構說明
- 實際做法

架構說明

- MIL中的物件建立流程會是 Application->System->Digitizer->Buffer->Display->Graphics。
- 其中本文見關心的會在Application、System、Digitizer這三者，主要控制取像的部分。



架構說明

Application :

負責與作業系統接洽, 管理Process、Thread, 任何的元件必須建構在Application之下

System :

選擇**取像設備**之種類, 常見之取像裝置為:

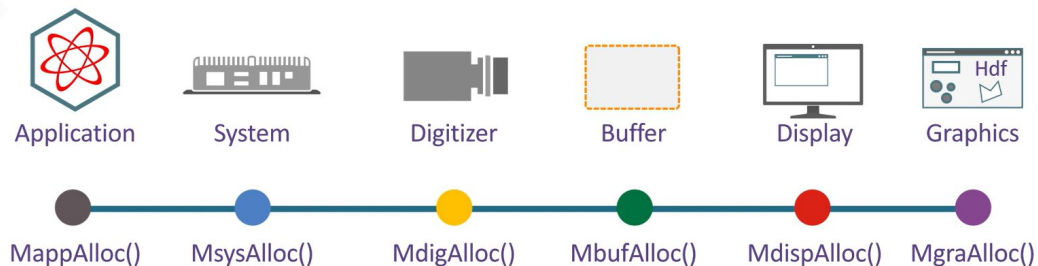
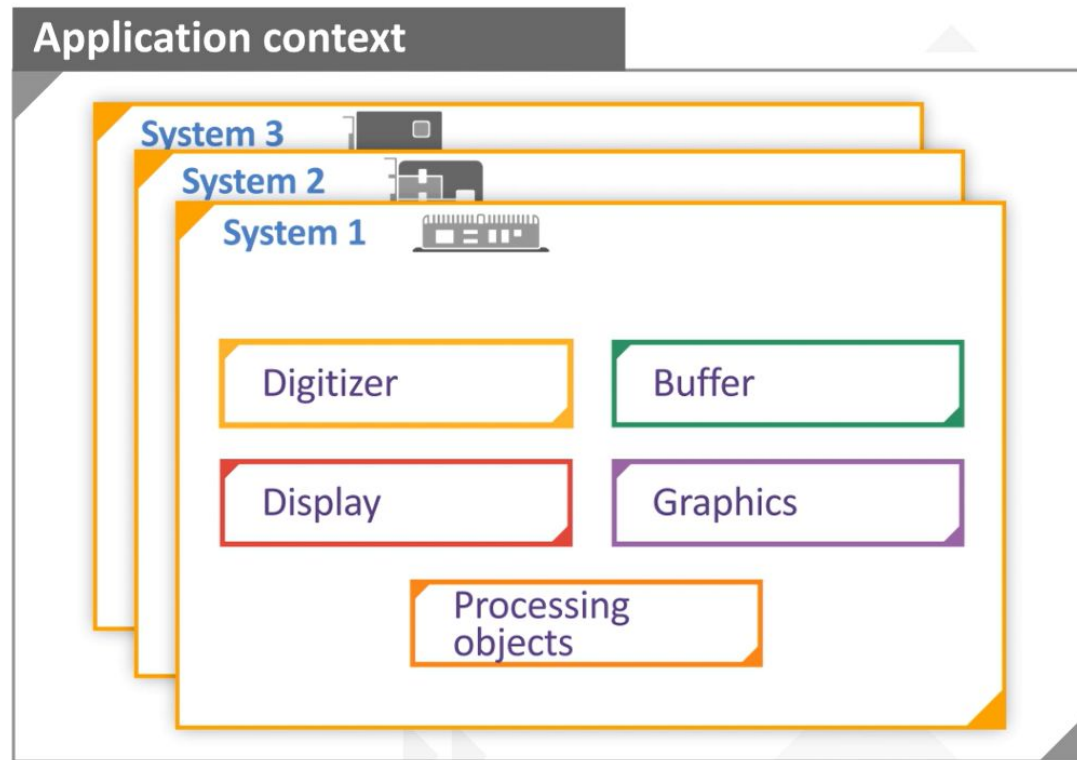
影像卡: Radient、Solios、Rapixo、GigE、USB...

Host: 即電腦本體, MIL將它視為一種虛擬裝置
(設備上插槽有幾張卡就要有幾個 **System**)

Digitizer:

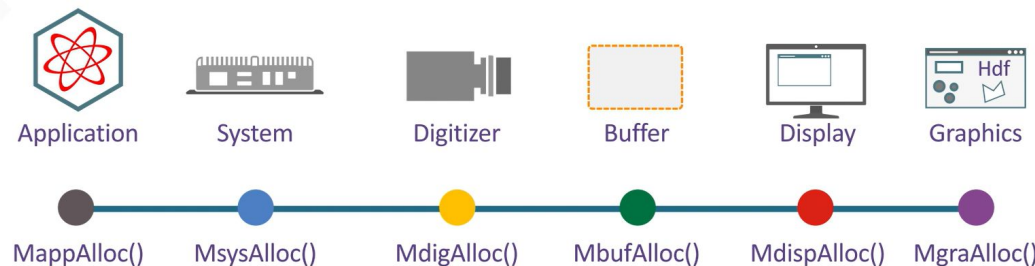
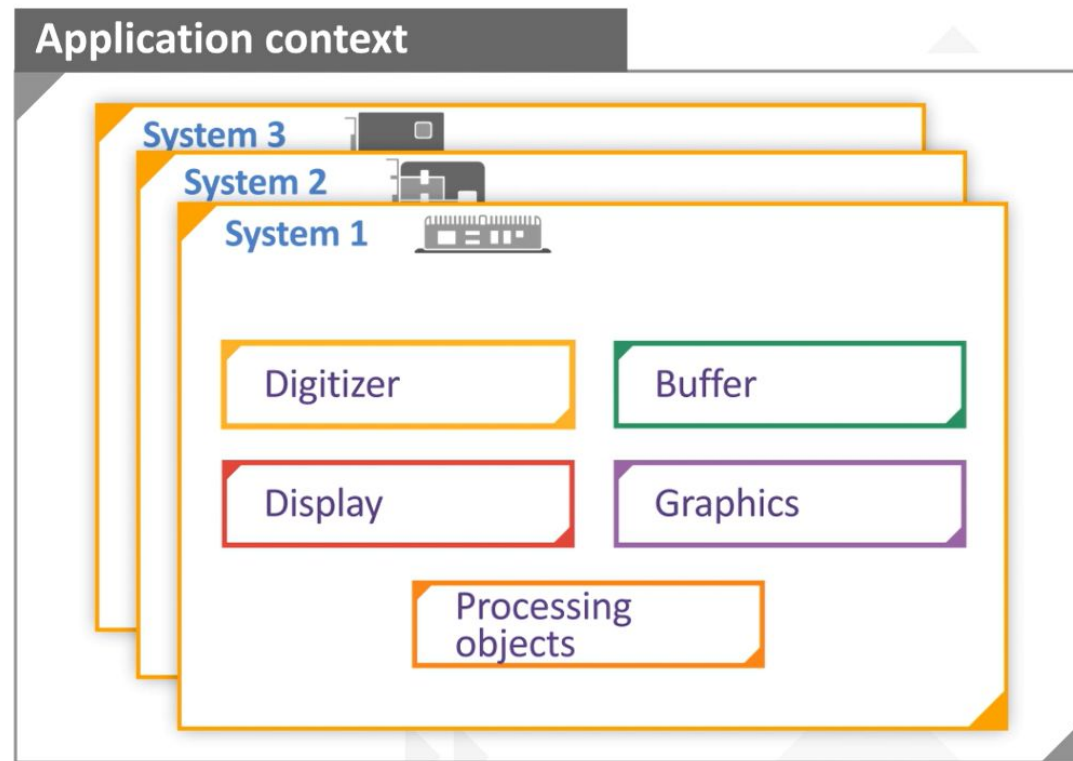
建構在System之下, 管理關於硬體裝置,
管理影像卡上的攝影機並負責取像。

也可以理解為一組的**取像通道**, 例如A卡+B相機就是一組Digitizer, A卡+C相機亦是另一組以此類推。



架構說明

- EX:如果今天電腦上有A卡上連接A1、A2相機, B卡上連接B1相機, 程式要使用所有相機取到的影像時。
- 會需要2個system(分別對應A、B卡)。
- 基於A卡會產生兩個Digitizer分別對應A1與A2相機。
- 基於B卡會產生一個Digitizer對應B1相機。



實際作法 - 如何確認取像卡數量？

- 首先請不要選用Default初始化，改用MappAlloc來初始化App。
- 使用MappInquire並搭配M_INSTALLED_SYSTEM_DEVICE_COUNT來獲取目前安裝於電腦上的取像卡數量。

```
/* Allocate application and system. */  
MappAlloc(M_NULL, M_DEFAULT, &MilApplication);  
  
// 獲取 app上安裝的影像卡裝置數量  
MIL_INT BoardCount = 0;  
  
MappInquire(MilApplication, M_INSTALLED_SYSTEM_DEVICE_COUNT, &BoardCount);
```

實際作法 - 如何確認取像卡類型？

- 由於後續會需要使用取像卡類型來初始化物件，所以可以先從APP端撈取取像卡類型。

```
// 獲取目前安裝的影像卡裝置類型  
MIL_STRING DESCRIPTOR;  
  
MappInquire(MilApplication, M_INSTALLED_SYSTEM_DESCRIPTOR, DESCRIPTOR);
```

實際作法 - 初始化 System

- 使用板卡數量去初始化板卡，由於此範例中都是用同一型號的板卡，所以在 DESCRIPTOR 的部分沒有區別，但如果使用者使用的是兩種不同板卡，請在一開始撈取板卡名稱時去把名稱資料拆解開，各別做使用。

```
//利用板卡數量去初始化板卡內部物件
for (int i = 0; i < BoardCount; i++)
{
    MsysAlloc(M_DEFAULT, DESCRIPTOR, i, M_DEFAULT, &MilSystem[i]);
}
```


實際作法 - 初始化 System

- 在初始化時MsysAlloc中的引數值i是M_DEVn的另一種寫法，在MILConfig中可以去確認哪種板卡對應哪個M_DEVn。
- 由於一開始並沒辦法知道哪種板卡名稱對應哪個引數，所以很容易會有錯誤產生，這部分請用例外狀況處理，並使用所有的組合配置去初始化。

// 利用板卡數量去初始化板卡內部物件

```
for (int i = 0; i < BoardCount; i++)  
{
```

```
    MsysAlloc(M_DEFAULT, DESCRIPTOR i, M_DEFAULT, &MilSystem[i]);
```



實際作法-獲取相機數量

- 要去獲取連接在卡上的相機數量，必須要用MsysControl去對板卡下指令，讓他取搜尋一次連接的相機，這樣查詢的M_DISCOVER_DEVICE_COUNT才會是正確的。

```
//請求這張卡去搜尋目前卡上連接的裝置。  
MsysControl(MilSystem[i], M_DISCOVER_DEVICE, M_DEFAULT);  
  
MIL_INT DeviceCount = 0;  
//獲取這張卡上的相機數量。  
MsysInquire(MilSystem[i], M_DISCOVER_DEVICE_COUNT, &DeviceCount);  
  
std::vector<MIL_ID> numbers;
```

實際作法-獲取相機引數

- 一卡上多台相機，並沒辦法確認目前是哪台相機接哪個接口，所以需要用查詢的方式去查詢目前第x個裝置的接口Index是多少。

```
std::vector<MIL_ID> numbers;

for (int d = 0; d < DeviceCount; d++)
{
    MIL_INT tmp = 0;
    MsysInquire(MilSystem[i], M_DISCOVER_DEVICE_DIGITIZER_NUMBER + d, &tmp);
    MosPrintf(MIL_TEXT("-----\n\n"));

    numbers.push_back(tmp);
}
```

實際作法 - 配置 Digitizer

- 藉由獲取Index後，就會將這個Index作為相機的Devn去生成Digitizer。
- 可以根據想配置的DCF去做配置，但在生成Digitizer之前，是不會知道這個DCF是否配置到正確的Digitizer的，所以這方面要配置完後再行詢問才能知道。

```
for (int d = 0; d < numbers.size(); d++)  
{  
    ...  
    MdigAlloc(MilSystem[i], numbers[d], M_NULL, M_DEFAULT, &MilDigitizer[i][d]);  
}
```



Digitizer for current default system

Format (DCF):	M_DEFAULT
Device:	M_DEVO

LINX